Iván Darío Aristizabal Henao

UNIVERSIDAD DEL VALLE
PRÁCTICA
CIRCUITOS COMBINACIONALES

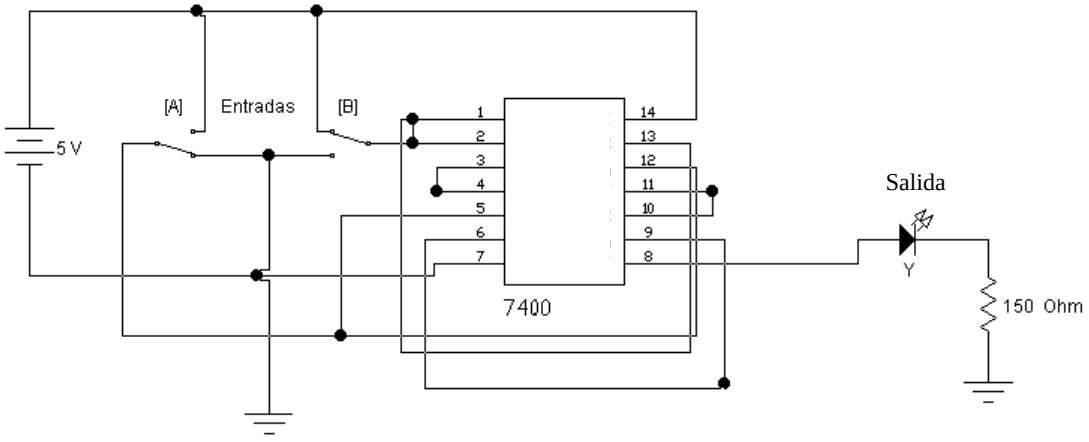
Objetivos.

- Practicar la reducción de circuitos combinacionales.
- Simplificar los circuitos combinacionales por medio de los métodos vistos en clase y compararlos con los resultados del simulador.
- Diseñar y montar circuitos combinacionales en el protoboard que permita comparar los resultados teóricos con los prácticos.
- Utilizar circuitos integrados digitales para la construcción de los circuitos combinacionales.

DESARROLLO

Resolver:

1. Construir la tabla de verdad y realizar el montaje en el protoboard comparando los resultados obtenidos de manera teórica y práctica para el siguiente circuito.



2. Diseñar el circuito de encendido de dos diodos LED (rojo y verde), mediante tres pulsadores a, b, y c, que cumpla las siguientes condiciones de funcionamiento:
   a) Si se pulsan los tres pulsadores, el diodo LED rojo se activa.
   b) Si se pulsan dos pulsadores, el diodo LED rojo se activa, y el diodo verde también lo hará.
   c) Si solo se pulsa un pulsador, el diodo rojo no se activa, pero si se enciende el diodo verde.
   d) Si no se pulsa ningún pulsador, los diodos están apagados.

El circuito debe de ser simulado en Quartus II y montado en el protoboard; si es posible debe de ser reducido a su más mínima expresión, realizar la comparación de los resultados obtenidos parte teórica, simulación y parte práctica.

3. Un sistema de alarma está constituido por cuatro detectores denominados a, b, c y d; el sistema debe activarse cuando se activen tres o cuatro detectores, si solo lo hacen dos detectores es indiferente la activación o no del sistema. El sistema nunca debe activarse si se dispara un solo detector o ninguno. Por razones de seguridad el sistema se deberá activar si a = 0, b = 0, c = 0 y d = 1.

   El circuito debe de ser simulado en Quartus II; si es posible debe de ser reducido a su mínima expresión, comparar los resultados teóricos y prácticos obtenidos.

4. Realizar un circuito digital que remplazará un (PLC) para el control de tres tanques que poseen tres sensores de temperatura (S1, S2 y S3), 2 sensores de nivel alto (N2 y N3) para los dos últimos tanques, también se encuentran tres alarmas (A1, A2 y A3) y tres lámparas de advertencia (B1, B2 y B3).

   Realizar el diseño teniendo en cuenta:

a. Si los sensores de nivel alto no están activos y los sensores de temperatura detectan temperaturas menores a 50° todo está apagado.
b. Si solo hay un sensor de temperatura activo (>50°) y los sensores de nivel están apagados prende la alarma correspondiente del tanque y los bombillos de los otros tanques.
c. Si los tres sensores de temperatura detectan las tres temperaturas mayores a 50° se prenden las tres alarmas y los tres bombillos.
d. Si solo hay un sensor de temperatura activo (>50°) y solo un sensor de nivel está activo se prende la alarma y el bombillo correspondiente del tanque.
e. Si solo hay un sensor de temperatura activo (>50°) y los dos niveles de alto están activos prenden solo los bombillos opuestos a la alarma.
f. Si solo el sensor de nivel 3 está activo prende solo el bombillo 1
g. Si solo el sensor de nivel 2 está activo prende solo el bombillo 3
h. Si solo los dos sensores de nivel están activos debe de prender las tres alarmas y los tres bombillos.
i. Si solo los tres sensores de temperatura están activos debe de prender las tres alarmas y los tres bombillos
j. Si están activos dos sensores de temperatura cualquiera y solo un sensor de nivel prende solo la alarma opuesta a los dos sensores de temperatura.
k. Si están activos dos sensores de temperatura cualquiera y los dos sensores de nivel prenden solo los bombillos que corresponden a los sensores de temperatura.
l. Si están activos solo dos sensores de temperatura y no hay activo ningún sensor de nivel debe de prender todas las alarmas y todos los bombillos.
m. En cualquier otro caso no prende nada.

Simule los circuitos con Quartus II e implemente el circuito con ayuda de diodos.

5. Con la tabla de verdad de una compuerta OR exclusiva construir el circuito que la representa y comparar el resultado con el funcionamiento de una compuerta XOR 74LS86, simule los circuitos con Quartus II y utilice diodos LEDs para mostrar el resultado.

6. Diseñar un verificador de paridad par para una palabra de 8 bits. Simule los circuitos con Quartus II y utilice diodos LEDs para mostrar el resultado.

7. Implemente el código Hamming de corrección de errores para palabras de 4 bits generando un error en cualquiera de los bits de la palabra. Simule los circuitos con Quartus II y utilice diodos LEDs para mostrar el resultado.

Nota:

Realizar todos los acondicionamientos necesarios (recuerde que las compuertas digitales no están diseñadas para dar altas corrientes), consignar todos los resultados obtenidos, y las simulaciones en el informe que va a presentar en el formato IEEE para la presentación de papers. No olvide las conclusiones y observaciones respectivas.